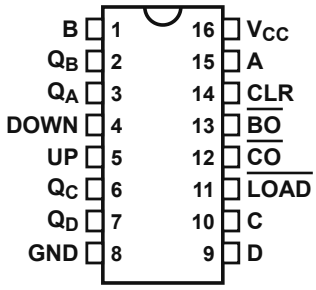
74193N
4-BIT SYNCHRONOUS UP/DOWN BINARY COUNTERS

BESCHREIBUNG

Der 74193 ist ein universeller, synchroner 4-Bit-Binärzähler, der sowohl vorwärts (Up) als auch rückwärts (Down) zählen kann. Da der Zähler synchron arbeitet, schalten alle Flip-Flops gleichzeitig mit der steigenden Flanke des Taktsignals um. Dies verhindert Schaltspitzen (Glitch-Freiheit), die bei asynchronen Zählern (wie dem 7490) auftreten können. Im Gegensatz zu anderen Zählern besitzt der 74193 getrennte Takteingänge für das Vorwärts- und Rückwärtszählen sowie einen direkten Lösch-Eingang (Clear).



Pinout Diagramm

Name	Funktion
A, B, C, D	Dateneingang Bit 1 bis 4 (Für Startwert)
Q_A, Q_B, Q_C, Q_D	Datenausgang Bit 1 bis 4
CLEAR	Asynchroner Reset (High = Setzt alle Ausgänge auf Low)
UP	Takteingang Vorwärtszählen (Steigende Flanke)
DOWN	Takteingang Rückwärtszählen (Steigende Flanke)
~LOAD	Daten laden (Low = Lade die Eingänge A–D)
~CARRY (~CO)	Überlauf-Ausgang (Gibt Low-Impuls beim Überlauf von 15 auf 0)
~BORROW (~BO)	Unterlauf-Ausgang (Gibt Low-Impuls beim Unterlauf von 0 auf 15)

FUNKTIONSWEISE

Zählen (Up / Down): Der Zähler reagiert auf den Wechsel von Low nach High (steigende Flanke) an den Takteingängen. Um vorwärts zu zählen, wird das Taktsignal an den UP-Eingang angelegt, während der DOWN-Eingang auf High liegen muss.

Um rückwärts zu zählen, wird das Taktsignal an den DOWN-Eingang angelegt, während der UP-Eingang auf High liegen muss.

Laden eines Startwerts (Preset):

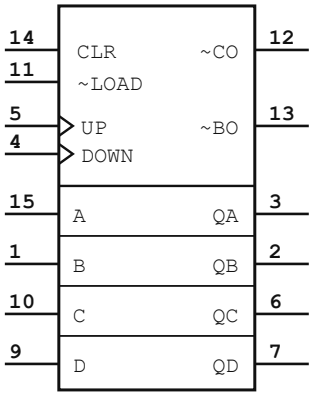
Durch ein Low-Signal am ~LOAD-Eingang kann ein Startwert übernommen werden. Dafür werden die an den Dateneingängen (A, B, C, D) anliegenden Werte direkt in die Ausgänge (QA, QB, QC, QD) übernommen, und zwar völlig unabhängig vom Taktsignal.

Zurücksetzen (Clear):

Ein High-Signal am CLEAR-Eingang erzwingt sofort an allen Ausgängen eine logische 0. Dies geschieht asynchron, also ohne auf den nächsten Takt zu warten. Der CLEAR-Eingang hat die höchste Priorität.

Kaskadierung (Erweiterung):

Die Ausgänge ~CARRY und ~BORROW dienen dazu, mehrere 74193-Bausteine hintereinander zu schalten (um z. B. bis 255 zu zählen). ~CARRY liefert beim Vorwärtszählen einen Impuls, wenn der Maximalwert (15) überschritten wird. ~BORROW liefert beim Rückwärtszählen einen Impuls, wenn Null unterschritten wird.



74193N

Logic Symbol